轉換採用FC/FCoE組態的HP-UX主機SAN開機LUN

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_to_transition_san_boot_luns_on_hp_ux_hosts_with_fc_configurations.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

轉換採用FC/FCoE組態的HP-UX主機SAN開機LUN 1
準備在具有FC組態的HP-UX主機上轉換SAN開機LUN 1
在複製型轉換轉換的轉換階段之前、測試HP-UX主機上的轉換式SAN開機LUN 2
準備轉換SAN開機LUN時的轉換階段 2
將SAN開機LUN設定為移轉後適用於HP-UX Emulex HBA的主要開機LUN 3
將SAN開機LUN設定為移轉後適用於HP-UX QLogic HBA的主要開機LUN 4

轉換採用FC/FCoE組態的HP-UX主機SAN開機LUN

如果您使用7-Mode Data ONTAP Transition Tool（7MTT）、將採用FC或FCoE組態的HP主機SAN開機LUN從以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware、則必須在轉換前後執行特定步驟、以修正主機上的轉換問題。

準備在具有FC組態的HP-UX主機上轉換SAN開機LUN

在具有FC組態的HP-UX主機上轉換SAN開機LUN之前、您必須記錄安裝HP-UX的7-Mode LUN名稱、該LUN的SCSI裝置名稱、敏捷式命名慣例及WWID。

1. 從7-Mode控制器的主控台顯示7-Mode LUN、以識別安裝「'HPUX11v3 2014年3月'」作業系統的LUN名稱：

   ’* LUN show*’

2. 取得LUN的SCSI裝置名稱：

   「* sanlun LUN show -p*」

   在此範例中、轉換LUN為bootlun_94。此LUN的SCSI設備包括："/dev/dsk/c14t0d0"、"/dev/dsk/c27t0d0"、"/dev/dsk/c40t0d0"和"/dev/dsk/c31t0d0"。

   ```
            ONTAP Path: f8040-211-183:/vol/vol_183/bootlun_94
                   LUN: 0
              LUN Size: 100g
           Host Device: /dev/rdisk/disk6
                  Mode: 7
   Multipath Provider: None
   host      vserver   /dev/dsk
   path      path      filename            host     vserver
   state     type      or hardware path    adapter  LIF
   -----     -------   ----------------    -------  -------
   up        secondary /dev/dsk/c14t0d0    fcd0     fc4
   up        primary   /dev/dsk/c27t0d0    fcd0     fc2
   up        primary   /dev/dsk/c40t0d0    fcd1     fc1
   up        secondary /dev/dsk/c31t0d0    fcd1     fc3
   ```

3. 識別主機上LUN的WWID：

   scsimgr Get_info -D *scsi_device_name*|grep WWID*

   在下列範例中、裝置「/dev/rdisk/disk6」的LUN WWID為0x600a09804d537739422445386b755556：

```
bash-2.05# scsimgr get_info -D /dev/rdisk/disk6 | grep WWID
World Wide Identifier (WWID)      = 0x600a09804d537739422445386b755564
bash-2.05#
```

在複製型轉換轉換的轉換階段之前、測試HP-UX主機上的轉換式SAN開機LUN

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）2.2或更新版本、Data ONTAP 以及支援VMware 8.3.2或更新版本以轉換HP-UX主機SAN開機LUN、則可在Data ONTAP 轉換階段之前測試轉換的叢集式LUN。在測試期間、您的來源主機可以繼續執行I/O至來源7-Mode LUN。

您的新叢集Data ONTAP 式支援LUN必須對應至測試主機、且LUN必須已準備好進行轉換

您應該維持測試主機與來源主機之間的硬體同位元、而且應該在測試主機上執行下列步驟。

在Data ONTAP 測試期間、叢集式的LUN會處於讀取/寫入模式。當測試完成且您正在準備轉換階段時、它們會轉換成唯讀模式。

步驟

1. 完成基礎資料複本之後、請在7MTT使用者介面（UI）中選取*測試模式*。
2. 在7MTT UI中、按一下*套用組態*。
3. 在測試主機上、輸入HBA BIOS。
4. 變更測試主機上的IP位址和主機名稱。
5. 驗Data ONTAP 證測試主機上是否有叢集式的支援LUN：

   「* sanlun LUN show*」

6. 視需要執行測試。
7. 關閉測試主機：

   '關機**-h -y 0**

8. 在7MTT UI中、按一下*完成測試*。

如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN要重新對應至來源主機、您必須準備好來源主機以進行轉換階段。如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN仍要對應至測試主機、則測試主機不需要執行其他步驟。

準備轉換SAN開機LUN時的轉換階段

如果您要將SAN開機LUN從Data ONTAP 以7-Mode運作的還原移轉至叢集Data ONTAP 式的還原、則在進入轉換階段之前、您必須先瞭解某些先決條件。

您必須將光纖連線和分區功能提供給叢集Data ONTAP 式的支援中心控制器、才能進行FC組態。對於iSCSI組

態、您必須探索iSCSI工作階段、並登入叢集Data ONTAP 式的等化控制器。您也必須關閉主機。

- 對於複製型轉換、您應該在7-Mode Transition Tool（7MTT）中啟動Storage Cutover（儲存設備轉換）作業之前、先關閉主機。HP-UX主機不支援無複製轉換。
- 對於無複製轉換、您應該先關閉主機、然後再在7MTT中啟動匯出及停止7-Mode作業。

將SAN開機LUN設定為移轉後適用於HP-UX Emulex HBA的主要開機LUN

如果Data ONTAP 您在7-Mode HP-UX主機上執行的作業系統是SAN開機、則在移轉至叢集Data ONTAP 式功能後、您必須將SAN開機LUN設定為主要開機LUN。

您的資料移轉必須完成、而且您的開機LUN必須從叢集Data ONTAP 式節點對應至主機。

對於複製型轉換、請在完成7-Mode Transition Tool中的Storage Cutover作業之後、執行這些步驟。HP-UX主機不支援無複製轉換。

步驟

1. 在Shell提示字元中、列出Emulex HBA：

   驅動程式*

2. 選取Emulex HBA、然後按Enter。
3. 選擇*設定公用程式*。
4. 選擇*設定開機參數*。
5. 選擇*設定開機裝置*。
6. 從清單中選取任何裝置、然後按Enter。
7. 選擇*掃描目標*。
8. 選取所需開機路徑的LUN、然後按Enter。
9. 選擇*周邊設備開發*作為模式、然後按Enter。
10. 選取*透過WWN*開機此裝置、然後按Enter。

    隨即顯示您的開機LUN。

11. 按* Esc*鍵直到返回Shell提示字元。
12. 顯示LUN以取得要從中開機的LUN路徑：

    ’地圖**-r**

    LUN路徑會列在「Device（裝置）」欄下方。可開機SAN磁碟會顯示在對應表欄下方、並在輸出字串中顯示「'WWN'」和「'Part 1'」。

13. 輸入SAN開機LUN的LUN路徑。

    LUN路徑的範例為fs0。

14. 結束efi Shell：

    「* CD EFI*」

15. 輸入HPUX目錄：

    h.* CD HPUX*

16. 將新的叢集Data ONTAP 式SAN開機LUN設為主要開機LUN：

    '* bcfg開機新增1個HPUx.efi「HP-UX -主要開機」*

17. 在適用於SAN開機LUN的EFi中輸入項目、以手動更新HBA BIOS。
18. 建立替代開機路徑：

    hy*bcfg開機新增2個HPUx.efi「HPUX Alternate boot」*

19. 建立第三個開機路徑：

    bcfg開機新增2個HPUx.efi「HPUX第三次開機」*

20. 建立第四個開機路徑：

    bcfg開機新增2個HPUx.efi「HPUX第四次開機」*

將SAN開機LUN設定為移轉後適用於HP-UX QLogic HBA的主要開機LUN

如果Data ONTAP 您在7-Mode HP-UX主機上執行的作業系統是SAN開機、則在移轉至叢集Data ONTAP 式功能後、您必須將SAN開機LUN設定為主要開機LUN。

- 您的資料移轉必須完成。
- 您的開機LUN必須從叢集Data ONTAP 式節點對應至主機。

在HP 9000系統上、使用BCH功能表的HP-UX 11.3x支援SAN開機、在使用HP-UX載入器（EFi）的HP Integrity伺服器上支援SAN開機。

對於複製型轉換、請在完成7-Mode Transition Tool中的Storage Cutover作業之後、執行這些步驟。HP-UX主機不支援無複製轉換。

步驟

1. 開啟Shell提示：

    ‘* Ctrl B*’

2. 開機至efi Shell。

    只有HP Integrity系統才能使用EFI Shell。

3. 使用序列主控台存取服務處理器（MP）的登入資訊。
4. 存取主控台清單：「co」

   這會開啟「EFI開機管理程式」功能表。

5. 從「EFi開機管理程式」功能表中、選取「EFi Shell」功能表選項以存取EFi Shell環境。
6. 識別您的QLogic驅動程式編號：

   驅動程式*

   驅動程式編號位於DRV欄中。

7. 識別每個驅動程式的對應控制器編號：

   drvcfg *driver_number**

   在以下範例中、「27」是驅動程式「23」的對應控制器編號、而「26」則是驅動程式「24」的對應控制器編號：

```
Shell> drvcfg 23
Configurable Components
        Drv[23]     Ctrl[27]            Lang[eng]

Shell> drvcfg 24
Configurable Components
        Drv[24]     Ctrl[26]            Lang[eng]
```

8. 開啟驅動程式BIOS：

   "* drvcfg/*drv_number ctr_number*-s*（*）"

9. 輸入「* 4 」以選取「 4」。編輯開機設定*。
10. 在Edit Boot Settings（編輯開機設定）中、輸入「6」以選取* 6。EFIF變數EFIFCScanLevel *。
11. 輸入「* 1*」、將「EFIFCScanLevel」的值從0變更為1。
12. 輸入「* 7*」以選取「* 7」。啟用World Login *。
13. 輸入「* y*」以啟用全球登入。
14. 輸入「* 0*」以移至上一個功能表。
15. 在主功能表中、輸入「* 11 *」以儲存變更。
16. 輸入「'**12**」結束。
17. 在Shell提示字元中、重新掃描您的裝置：

    「重新連線**-r**」

18. 顯示LUN以取得您要從中開機的LUN路徑：

’地圖**-r**

LUN路徑會列在「Device（裝置）」欄下方。可開機SAN磁碟會顯示在對應表欄下方、並在輸出字串中顯示「'WWN'」和「'Part 1'」。

19. 輸入SAN開機LUN的LUN路徑。

    LUN路徑的範例為fs0。

20. 結束efi Shell：

    「* CD EFI*」

21. 輸入HPUX目錄：

    h.* CD HPUX*

22. 將新的叢集Data ONTAP 式SAN開機LUN設為主要開機LUN：

    '* bcfg開機新增1個HPUx.efi「HP-UX -主要開機」*

23. 在適用於SAN開機LUN的EFi中輸入項目、以手動更新HBA BIOS。
24. 建立替代開機路徑：

    hy*bcfg開機新增2個HPUx.efi「HPUX Alternate boot」*

25. 建立第三個開機路徑：

    bcfg開機新增2個HPUx.efi「HPUX第三次開機」*

26. 建立第四個開機路徑：

    bcfg開機新增2個HPUx.efi「HPUX第四次開機」*

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.